IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 9
Array Satu Dimensi

Menyimpan banyak nilai sejenis, mengaksesnya dengan indeks, dan memprosesnya dengan perulangan

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 9 Algoritma Pemrograman: Array 1D.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Array 1D

Konsep larik, indeks, dan algoritma dasar pada larik: penjumlahan, maksimum, dan pembalikan.

Praktikum: Array 1D

Mendeklarasikan array C++, mengisi dan membacanya dengan `for`, serta menghindari akses di luar batas.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menulis program yang menyimpan data sejenis di array satu dimensi dan memprosesnya dengan perulangan: mengisi, menampilkan, menjumlahkan, mencari maksimum, dan menggeser

Sub-CPMK 9.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menelusuri isi array sesudah setiap langkah pemrosesan dan menjelaskan kesalahan indeks, termasuk akses di luar batas

Sub-CPMK 9.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa hasil `int n = 4096` setelah dijumlah digitnya?	Berapa kali badan `for i 1..3, for j 1..i` dijalankan?	Apa beda soal A dan soal B di UTS?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Siapa yang di atas rata-rata?

MASALAH MINGGU INI

Siapa yang di atas rata-rata?

Dosen ingin tahu berapa mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata kelas.

Dengan pola sentinel minggu 5, rata-rata baru diketahui setelah semua nilai dibaca. Tetapi saat itu nilai-nilai sebelumnya sudah hilang, karena setiap `cin` menimpa variabel yang sama.

DISKUSI 2 MENIT

Apa yang perlu dilakukan supaya semua nilai masih ada saat rata-rata sudah diketahui? Berapa variabel yang dibutuhkan untuk 40 mahasiswa?

Keluaran

```
Nilai: 70 85 60 90 75 80
Rata-rata   : 76.67
Di atas rata: 3
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Simpan semua

Semua nilai perlu disimpan, bukan hanya totalnya.

2 Proses dua kali

Putaran pertama menghitung rata-rata, putaran kedua membandingkan.

3 Terjemahkan

Satu array, dua `for` dengan indeks 0 sampai n − 1.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Deklarasi

Buat `int a[5] = {70, 85, 60, 90, 75};` dan tampilkan `a[0]` dan `a[4]`.

2 Ulangi

Tampilkan semua elemen dengan `for`.

3 Uji batas

Tampilkan `a[5]`. Apa yang muncul?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Mengapa indeks pertama 0, bukan 1?	Apa yang tampil untuk `a[5]`, dan apakah sama di setiap komputer?	Bagaimana kalian menghitung jumlah semua elemen?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Banyak nilai, satu nama

Deklarasi, indeks, perulangan, dan algoritma dasar array

BANYAK NILAI, SATU NAMA

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Deklarasi dan indeks	Bagaimana menyimpan banyak nilai sejenis di bawah satu nama?
2	Mengisi array dari masukan	Bagaimana mengisi array dari masukan pengguna?
3	Mencari maksimum dan posisinya	Bagaimana menemukan nilai terbesar dan letaknya?
4	Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan	Mengapa beberapa masalah butuh semua nilai disimpan?
5	Di luar batas	Apa yang terjadi bila indeks melewati batas array?
6	Menggeser dan membalik	Bagaimana memindahkan isi array tanpa kehilangan data?

Deklarasi dan indeks

Array adalah sederet variabel bertipe sama yang berbagi satu nama. Setiap elemen diakses dengan indeks di dalam kurung siku, dimulai dari 0. Array `int nilai[5]` punya elemen `nilai[0]` sampai `nilai[4]`.

Setiap elemen berperilaku seperti variabel biasa: bisa dibaca, ditugaskan, dan dipakai di ekspresi.

CONTOH SEHARI-HARI

Array seperti deretan loker bernomor di stasiun: satu nama deret, setiap loker punya nomor mulai dari 0, dan setiap loker berisi satu barang sejenis.

Bentuk umum

```
tipe nama[UKURAN] = {nilai, ...};
nama[indeks]            // indeks 0 .. UKURAN-1
int nilai[5] = {70, 85, 60, 90, 75};
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Deklarasi dan indeks: contoh

array.cpp

```cpp
int nilai[5] = {70, 85, 60, 90, 75};
cout << nilai[0] << " " << nilai[4] << endl;
nilai[2] = 65;
nilai[3] += 5;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << nilai[i] << " ";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Deklarasi dan indeks: jawaban

array.cpp

```cpp
int nilai[5] = {70, 85, 60, 90, 75};
cout << nilai[0] << " " << nilai[4] << endl;
nilai[2] = 65;
nilai[3] += 5;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << nilai[i] << " ";
}
cout << endl;
```

Keluaran

```
70 75
70 85 65 95 75
```

Array berukuran 5 punya indeks 0 sampai 4. Ukuran harus konstanta.

LANGKAH 2 DARI 6: POLA BACA-PROSES

Mengisi array dari masukan

Bila banyak data baru diketahui saat program berjalan, deklarasikan array dengan ukuran maksimum yang masuk akal, lalu simpan banyak data sebenarnya di variabel `n`. Semua perulangan memakai batas `i < n`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti mengisi loker satu per satu dari nomor 0 sampai nomor terakhir yang dipakai.

Bentuk umum

```
int n, a[100];
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++)
    cin >> a[i];
```

> Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Mengisi array dari masukan: contoh

baca.cpp

```cpp
int n, a[100];
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
}
int total = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    total += a[i];
}
cout << "Total " << total << endl;
```

Masukan

```
4
10 20 30 40
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mengisi array dari masukan: jawaban

baca.cpp

```cpp
int n, a[100];
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
}
int total = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    total += a[i];
}
cout << "Total " << total << endl;
```

Masukan

```
4
10 20 30 40
```

Keluaran

```
Total 100
```

> Deklarasikan array cukup besar (misalnya 100), lalu pakai hanya n elemen pertama.

Mencari maksimum dan posisinya

Untuk mencari maksimum, anggap elemen pertama terbesar, lalu bandingkan dengan elemen berikutnya satu per satu. Menyimpan indeks lebih berguna daripada menyimpan nilai, karena indeks juga memberi tahu posisinya.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti juri lomba yang memegang juara sementara, lalu menggantinya setiap kali ada peserta yang lebih baik.

Bentuk umum

```
int iMaks = 0;
for (int i = 1; i < n; i++)
    if (a[i] > a[iMaks]) iMaks = i;
```

> Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Mencari maksimum dan posisinya: contoh

maks.cpp

```cpp
int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
int iMaks = 0;
for (int i = 1; i < 6; i++) {
    if (a[i] > a[iMaks]) {
        iMaks = i;
    }
}
cout << a[iMaks] << " di indeks " << iMaks << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mencari maksimum dan posisinya: jawaban

maks.cpp

```cpp
int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
int iMaks = 0;
for (int i = 1; i < 6; i++) {
    if (a[i] > a[iMaks]) {
        iMaks = i;
    }
}
cout << a[iMaks] << " di indeks " << iMaks << endl;
```

Keluaran

```
90 di indeks 3
```

Simpan indeks, bukan nilainya. Dari indeks, nilai selalu bisa diambil kembali.

Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan

Inilah jawaban masalah pembuka. Putaran pertama menghitung rata-rata. Putaran kedua membandingkan setiap nilai dengan rata-rata itu. Tanpa array, putaran kedua mustahil dilakukan karena nilai-nilainya sudah hilang.

CONTOH SEHARI-HARI

Untuk tahu siapa di atas rata-rata, kita harus menghitung rata-rata dulu, lalu memeriksa ulang setiap nilai. Kalau nilainya sudah dibuang, pemeriksaan ulang tidak mungkin.

Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan: contoh

diatas.cpp

```cpp
int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
int total = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) total += a[i];
double rata = total / 6.0;
int diAtas = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (a[i] > rata) diAtas++;
}
cout << rata << " " << diAtas << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan: jawaban

diatas.cpp

```cpp
int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
int total = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) total += a[i];
double rata = total / 6.0;
int diAtas = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (a[i] > rata) diAtas++;
}
cout << rata << " " << diAtas << endl;
```

Keluaran

```
76.6667 3
```

Di luar batas

C++ tidak memeriksa apakah indeks berada di dalam array. Membaca `a[3]` dari array berukuran 3 tidak menghasilkan error kompilasi; program membaca memori di sebelah array. Hasilnya bisa acak, bisa sama di komputer kalian tetapi berbeda di komputer lain, atau program berhenti mendadak.

Kebiasaan yang mencegahnya: selalu tulis syarat perulangan sebagai `i < n`, bukan `i <= n`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti membuka loker nomor 11 di deretan 10 loker: yang terbuka adalah milik orang lain. Program tidak memperingatkan, hasilnya bisa acak.

Di luar batas: contoh

batas.cpp

```cpp
int a[3] = {1, 2, 3};
int jumlah = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    jumlah += a[i];
}
cout << jumlah << endl;
// for (int i = 0; i <= 3; i++) membaca a[3]:
// di luar array, hasilnya tidak bisa ditebak
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Di luar batas: jawaban

batas.cpp

```cpp
int a[3] = {1, 2, 3};
int jumlah = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    jumlah += a[i];
}
cout << jumlah << endl;
// for (int i = 0; i <= 3; i++) membaca a[3]:
// di luar array, hasilnya tidak bisa ditebak
```

Keluaran

```
6
```

C++ tidak memeriksa batas indeks.
Program bisa tetap jalan dengan hasil acak, atau berhenti mendadak.

Menggeser dan membalik

Operasi yang memindahkan elemen, seperti rotasi, paling mudah dipahami dengan menelusuri isi array setelah setiap putaran. Perhatikan arah pergeseran: menggeser ke kanan harus dimulai dari belakang. Bila dimulai dari depan, nilai di depan menimpa nilai berikutnya sebelum sempat dipindah.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti menggeser antrean ke belakang satu langkah: orang paling belakang harus pindah lebih dulu, kalau tidak ia tertabrak orang di depannya.

Menggeser dan membalik: ringkasan

Rotasi kanan {10, 20, 30, 40, 50}: simpan elemen terakhir, geser dari belakang, isi depan.

Langkah	Isi array	Keterangan
awal	10 20 30 40 50	simpan = 50
i = 4	10 20 30 40 40	a[4] = a[3]
i = 3	10 20 30 30 40	a[3] = a[2]
i = 1	10 10 20 30 40	setelah i = 2 dan i = 1
akhir	50 10 20 30 40	a[0] = simpan

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Deklarasi dan indeks	Array berukuran 5 punya indeks 0 sampai 4.
Mengisi array dari masukan	Deklarasikan array cukup besar (misalnya 100), lalu pakai hanya n elemen pertama.
Mencari maksimum dan posisinya	Simpan indeks, bukan nilainya.
Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan	Inilah jawaban masalah pembuka.
Di luar batas	C++ tidak memeriksa batas indeks.
Menggeser dan membalik	Operasi yang memindahkan elemen, seperti rotasi, paling mudah dipahami dengan menelusuri isi array setelah setiap putaran.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int a[5] = {3, 1, 4, 1, 5};
for (int i = 1; i < 5; i++) {
    a[i] = a[i] + a[i - 1];
}
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << a[i] << " ";
}
cout << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int a[5] = {3, 1, 4, 1, 5};
for (int i = 1; i < 5; i++) {
    a[i] = a[i] + a[i - 1];
}
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << a[i] << " ";
}
cout << endl;
```

Keluaran

```
3 4 8 9 14
```

Setiap elemen ditambah elemen sebelumnya yang sudah diperbarui, sehingga terbentuk jumlah kumulatif: 3, 4, 8, 9, 14.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Ukuran negatif	`int a[-3];`	`error: narrowing conversion of '-3' from 'int' to 'long unsigned int'`
Inisialisasi kelebihan elemen	`int a[2] = {1, 2, 3};`	`error: too many initializers for 'int [2]'`
Indeks bukan bilangan bulat	`a[1.5]`	`error: invalid types 'int [3][double]' for array subscript`
Menugaskan array ke array	`b = a;`	`error: invalid array assignment`
Ukuran tidak ditulis	`int a[];`	`error: storage size of 'a' isn't known`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

ITERA

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-nilai.cpp`	Dasar	10'	mengisi dan menampilkan, urutan terbalik
2	`handson2-statistik.cpp`	Menengah	15'	rata-rata, maksimum, dua putaran
3	`handson3-geser.cpp`	Tantangan	20'	telusuri isi array, perbaiki tiga kesalahan indeks
+	`bonus-frekuensi.cpp`	Pengayaan	sisa	array sebagai pencacah

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 9

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang membaca n nilai ke array dan menampilkan nilai minimum beserta indeksnya	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang menghitung banyak elemen genap dan ganjil	25	CPMK0607
B1	Telusuri isi array setelah sebuah perulangan yang mengubah elemennya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah perulangan menyebabkan akses di luar batas	20	CPMK0608
B3	Jelaskan mengapa sebuah masalah butuh array, bukan variabel tunggal	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 10

Tugas 9: Sistem Nilai Mahasiswa

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program dengan ketentuan berikut. Gunakan `const` untuk ukuran array. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan gambar isi kedua array setelah membaca tiga data contoh. Jelaskan cara menjaga indeks tetap di dalam batas, dan mengapa dua array harus diproses dengan indeks yang sama.

Ketentuan Tugas 9

No	Ketentuan Bagian A
1	Baca jumlah mahasiswa (maksimal 50)
2	Baca NIM dan nilai (0 sampai 100) setiap mahasiswa ke dua array sejajar, dengan validasi
3	Tampilkan semua data, nilai tertinggi dan terendah, serta rata-rata kelas
4	Tampilkan jumlah LULUS (nilai 60 ke atas), TIDAK LULUS, dan persentase kelulusan
5	Fitur pencarian: baca sebuah NIM, tampilkan nilainya atau pesan tidak ditemukan
Bonus	Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah (materi sorting di Pertemuan 12).

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 9

ITERA

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan fitur	15	semua statistik dan pencarian	satu fitur kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan ketepatan	15	validasi tepat, hasil benar untuk n = 1 dan n = 10	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Isi array dan batas indeks	30	gambar tepat, alasan jelas	satu langkah keliru	gambar tanpa alasan	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 10

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 9 sebelum Pertemuan 10 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 9 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 10 membahas array dua dimensi dan string, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 10.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 10: array dua dimensi dan string